

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	25/05/2015	
CURSO	1º	HORA	09:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar. Las hojas sin identificar no serán calificadas.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- La calificación de los problemas entregados consistirá en una ponderación del desarrollo y de la exactitud de la solución.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se permiten calculadoras científicas programables ni ordenadores/tablets.
- Los teléfonos móviles deben estar apagados y guardados.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- **No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada.**

PROBLEMA 1 (1.0 PUNTOS)

Calcular el valor del límite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3 + 2x + 4}{x^3 + 1} \right)^{\frac{(x^3 - 1)}{3x}}$.

PROBLEMA 2 (1.0 PUNTOS)

Dada la función $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{1 - \cos(5x)}}$ definida para todo $x \in \mathbb{R}$ en un entorno de $x = 0$, ¿qué valor habría que asignar a $f(0)$ para que la función fuese continua en $x = 0$?

PROBLEMA 3 (1.5 PUNTOS)

Analizar las características de crecimiento/decrecimiento y concavidad/convexidad de la siguiente función $f(x)$, determinando además sus asíntotas (de todo tipo) y sus máximos/mínimos. Con la información obtenida, representar gráficamente la función de forma aproximada.

$$f(x) = \frac{x^2}{2x^2 - 1}$$

TITULACIÓN	GRADO INGENIERÍA DESARROLLO CONTENIDOS DIGITALES	FECHA	25/05/2015	
CURSO	1º	HORA	09:00	
GRUPO	B	DURACIÓN	3 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 4 (1.0 PUNTOS)

Determinar si la función $f(x) = \frac{1}{1+|x|}$ es derivable en el punto $x = 0$ utilizando la fórmula para el calculo de la derivada en un punto, obteniendo en su caso el valor de $f'(0)$.

PROBLEMA 5 (1.5 PUNTOS)

Dada la función $f(x) = x^3 \operatorname{sen}(x - 2)$, calcular el polinomio de Taylor de grado 3 desarrollado alrededor del valor $c = 2$ y dar la expresión del resto de Lagrange $R(x)$ asociado.

PROBLEMA 6 (1.0 PUNTOS)

Calcular el valor de la integral $\int_{-1}^{+1} (x^2 - x - 1) e^x dx$.

PROBLEMA 7 (1.0 PUNTOS)

Calcular el valor de la integral $\int_2^3 \frac{x^3 - 3x^2 + x - 2}{x^3 - x^2} dx$.

PROBLEMA 8 (1.0 PUNTOS)

Dada la función $f(x) = -\sqrt[4]{x}$, calcular el volumen obtenido al girar alrededor del eje X el área comprendida entre la gráfica de $f(x)$, el eje X y la recta $x = 3$.

PROBLEMA 9 (1.0 PUNTOS)

Estudiar la continuidad de la función $f(x, y)$ en $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \neq -x\}$ y determinar el valor de α para que la función sea continua en $(0, 0)$:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x + y}{(x + y)} & (x, y) \text{ tal que } y \neq -x \\ \alpha & (x, y) \text{ tal que } y = -x \end{cases}$$